

08 - 02- PEC des patients en état de Mort Encéphalique - Pr. MOUAFFAK

Bonjour tout le monde. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui porte sur une entité courante mais peu habituelle. Il s'agit de la prise en charge des patients en état de mort encéphalique induit d'un dysfonctionnement d'organe.

L'état de mort encéphalique est défini par l'arrêt complet de la circulation cérébrale qui est responsable d'une destruction irréversible de l'ensemble des fonctions encéphaliques, en particulier celle du tronc cérébral chez un sujet à cœur battant. Ceci sera responsable d'une suppression de la commande centrale de la respiration ainsi que de la régulation de l'homéostasie circulatoire, thermique et endocrinienne. Il faut tout de même savoir qu'il faut différencier l'état de mort encéphalique avec les comas prolongés et les états végétatifs.

Le diagnostic de l'état de mort encéphalique est réalisé dans les services de réanimation et des urgences. Les organes restent fonctionnels à condition que la réanimation soit adaptée et agressive. Cette réanimation et l'optimisation des organes du donneur influencent directement le nombre et la qualité d'organes prélevés, d'où la grande implication de toute l'équipe d'anesthésie et de réanimation.

Sans oublier le rôle primordial également des autres intervenants et praticiens faisant de cette pratique un vrai modèle de gestion multidisciplinaire et de professionnalisme. Un peu d'histoire pour dire que le Russe Voronoi avait pu donner en 1933 la première greffe rénale à partir d'un rein de cadavre. L'échec était immédiat.

En 1959, Molare et Goulon ont préconisé le principe du coma dépassé autorisant ainsi les prélèvements d'organes et ou de tissus chez le cadavre à que l'heure va tendre. En 1967, après l'avènement des immunosuppresseurs, le premier cœur est greffé avec succès par Christian Bernard et la première transplantation rénale avait eu lieu en Iran. Vers le début des années 70, la greffe d'organes est devenue de plus en plus répandue dans les pays musulmans et en 1986, la première greffe rénale a été réalisée au Maroc à partir de donneurs vivants.

En 1987, des critères diagnostiques chez l'enfant ont vu le jour et puis entre 1994 et 2004, les lois de bioéthique ont précisé les principes généraux du prélèvement et établi certaines règles fondamentales. Au Maroc, il y a un manque de données. En France, selon les données de l'agence de la biomédecine, les enquêtes d'incidence de la mort encéphalique en France et dans d'autres pays évaluent celles-ci de 7 à 13 % des décès en réanimation et en soins intensifs.

Le nombre de donneurs potentiels serait entre 3300 et 3800. Le nombre de prélèvements effectués est de 1563. Toujours en France, il faut savoir que le potentiel des donneurs est en nette diminution quantitativement et qualitativement.

Quantitativement parce qu'il y a une diminution des décès par accident vasculaire cérébral chez

les moins de 65 ans et une diminution du nombre de morts sur les routes. Et puis qualitativement puisque les donneurs sont de plus en plus âgés avec une baisse conséquente dans la qualité des greffes. Le taux d'opposition reste stable, il est aux alentours de 30 % et puis on assiste à une augmentation régulière du nombre de personnes en attente de greffe.

Pour ce qui est des causes de décès des donneurs prélevés, elles sont principalement dominées par les accidents vasculaires cérébraux, le traumatisme crânien grave, les anoxies cérébrales qui peuvent être présentes dans plusieurs situations, à savoir l'intoxication au monoxyde de carbone, les noyades et les pendaisons. Du point de vue physiopathologique, il faut savoir que l'augmentation de la pression intracrânienne et la baisse durable de la pression de perfusion cérébrale, sans qu'il y ait un impact des thérapeutiques reconnues efficaces sur l'hypertransplant intracrânien, va entraîner un arrêt complet de la perfusion cérébrale et donc on aura l'installation inévitable de la mort neuronale qui est irréversible. Quelles sont maintenant les conséquences de l'état de mort en céphalique sur l'organisme ? Il s'agit essentiellement de l'arrêt de l'interaction des organes avec le cerveau qui va être responsable de la suppression des afférences centrales avec une perturbation des systèmes cardiovasculaires et respiratoires.

Il y aura également la libération des centres médulaires sous-jacents avec une conservation des réflexes ostéotandineux, du cimi de Babinski et des réflexes spinaux. On aura par ailleurs la destruction du centre thermorégulateur hypothalamique qui est responsable de l'hypothermie aggravée par la vasopilogie et puis on aura une destruction des fonctions endocriniennes responsables d'un diabète insipide et d'une dysfonction antéhypophysaire, cortico-surénalienne et thyroïdienne. Du point de vue hémodynamique, il faut savoir que les troubles hémodynamiques sont d'origine multifactorielle avec une évolution biphasique.

La première base, c'est un véritable orage sympathique qui va s'installer. Il sera en rapport avec une destruction ischémique du noyau vague et qui sera responsable d'une hypertension artérielle, d'un tachycardie et d'une vasoconstriction. Cet état fait courir le risque d'ischémie viscérale et de cardiomyopathie aiguë.

La deuxième phase se caractérise quant à elle par une perte du tonus sympathique avec comme résultat une vasodilatation, une hypotension artérielle et une hypoperfusion de tous les organes qui sont en fait des greffons potentiels. La quinte pulmonaire est multifactorielle. Elle peut être secondaire à l'EDM pulmonaire d'origine neurogène.

Elle peut être également secondaire au syndrome inflammatoire de réponse systémique, à la réanimation cardio-pulmonaire, à la ventilation mécanique, à la pneumopathie et à l'inhalation du contenu gastrique. Pour ce qui est du diabète asyptique, il est lié à la nécrose de la post-hypophyse. L'hyperglycémie quant à elle fera suite à la diminution de la concentration plasmatique en insuline et à l'insuline résistance.

S'agissant du diagnostic clinique, il est basé sur l'absence totale de la conscience et de l'activité

motrice spontanée, ce qui définit un coma profond et réactif. Il est basé également sur l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, y compris le réflexe de tout, et puis sur l'abolition de la respiration spontanée. Nous allons décortiquer tout cela.

Quelques précisions méritent tout de même une attention particulière, à savoir que certains mouvements non coordonnés peuvent être présents lors de la stimulation douloureuse ils doivent être différenciés des réactions de décortication et de décérbation. Ces mouvements sont liés à l'automatisme médulaire. Le deuxième élément à préciser est que le coma inréactif est vérifié par l'application d'une stimulation douloureuse au niveau supra-orbitaire et donc tous les autres signes de stimulation ne sont pas fiables.

Je vous ai mis ici à titre de rappel les réflexes du tronc cérébral, à savoir le réflexe pranto-orbitaire, le réflexe oculocéphalogire vertical et horizontal, le réflexe photomoteur et le réflexe oculocardiaque. S'agissons maintenant de l'épreuve de l'hypercapnie. Elle vise essentiellement à vérifier l'absence de la ventilation déclenchée par un stimulus hypercapnique.

Les étapes de la réalisation de cette épreuve sont les suivantes. Tout d'abord, il faut ventiler en oxygène pur les patients pendant 15 minutes. Il faut par la suite réaliser une première gazométrie pour vérifier la normocapnie.

Il faut ensuite débrancher le patient pendant 10 à 15 minutes, lui délivrer l'oxygène à raison de 5 litres par minute à travers un tube onté ou une sonde à oxygène fine et non occlusive introduite dans la sonde tracéale pendant 10 à 15 minutes. Le monitoring de la saturation est impératif pour un objectif supérieur à 90%. Il faut par la suite réaliser une deuxième gazométrie avant le rebranchement du patient, s'assurer que la $PACO_2$ dépasse 60 mmHg, c'est la valeur qui est validée pour confirmer l'épreuve de l'hypercapnie en l'absence de tout vent respiratoire, en l'absence de gazométrie, la variation du CO_2 expiré peut être utilisée pour l'épreuve d'hypercapnie et une variation de 20 mmHg est requise.

Mais avant tout, il faut éliminer les situations confondantes, à savoir les troubles métaboliques majeurs, les hyponacréemies, les hypocalcémies et les hypercalcémies, l'insuffisance hépatique sévère, les troubles acido-basiques, les troubles endocriniens, les hypothermies profondes, les états de choc, les traitements médicamenteux, particulièrement les intoxications aux barbituriques, aux benzosazépines et aux morphiniques, la curarisation profonde et les traumatismes cervicaux sévères. Récapitulons, le diagnostic clinique se fait en 5 étapes, tout d'abord il faut identifier les causes, ensuite il faut éliminer les facteurs confondants, il faut retenir le diagnostic à la suite de l'absence totale de la conscience et de toute activité spontanée, l'abolition des réflexes du tronc cérébral, y compris le réflexe de la toux, et puis l'épreuve de l'hypercapnie. Le diagnostic paraclinique est un élément fondamental et obligatoire pour confirmer le diagnostic.

Deux examens permettent ainsi de confirmer le diagnostic clinique de l'état de ment

encéphalique. Il s'agit essentiellement de l'angioscanère et de l'électroencéphalogramme. Pour ce qui est du Doppler transcrânien, il n'est utile que pour choisir le moment de leur réalisation.

Pour ce qui est de l'électroencéphalogramme, il faut au préalable exclure l'influence possible de médicaments ou de toxiques dépresseurs du système nerveux central dont la concentration dans le sang pourrait gêner son interprétation. Avant la réalisation de l'électroencéphalogramme, il faut corriger les troubles métaboliques importants et l'hypothermie. Il faut avoir deux électroencéphalogrammes réalisés à un intervalle minimal de 4 heures avec une amplification maximale sur une durée d'enregistrement de 30 minutes.

L'interprétation de l'électroencéphalogramme doit être réalisée par un neurologue ou un électrophysiologiste. L'aspect qui est en faveur de l'état de mort encéphalique est celui d'un silence électro-cérébral à réactif défini par l'absence d'activité cérébrale d'une amplitude supérieure à 5 microvolts. L'angioscanner, quant à lui, vise à rechercher un arrêt de la circulation cérébrale.

Il peut être réalisé après un délai de 6 heures suivant le diagnostic clinique chez un patient stable du point de vue hémodynamique. L'angioscanner cérébral n'est pas contre-indiqué en cas d'exclusions rénales et sa réalisation nécessite le respect du protocole d'exploration au scanner, à savoir la visualisation des artères temporales superficielles et l'étude de l'opacification des artères péricaleuses, des branches corticales des artères cérébrales moyennes, des veines cérébrales alternes et de la grande veine cérébrale. Voici le protocole en vigueur qui relève de la compétence de l'équipe de radiologie et qui doit aboutir à l'élaboration d'un score de non-opacification des artères et des veines intracérébrales et le diagnostic de mort cérébrale est retenu si le score est accepté.

Regardez ici un angioscanner normal par opposition à un angioscanner où il y a une absence de la vascularisation en distalité et où il n'y a pas de retour des noeuds et c'est ce qui définit l'état de mort en ce cas-ci. La conclusion de l'examen doit être consignée sur le compte rendu et l'on doit écrire arrêt circulatoire cérébral qui confirme alors le diagnostic clinique de l'état de mort en céphalique ou bien l'absence d'arrêt circulatoire cérébral dans ce cas-là, le diagnostic clinique n'est alors pas confirmé. Enfin, à l'étage 3,4 de l'opélien et après avoir réalisé l'angioscanner cérébral, on va profiter de l'occasion pour rechercher une contre-indication aux dons d'organes et pour étudier certaines variantes anatomiques.

Et puis, il y a le Doppler transcranial qui, lui, ne permet pas de confirmer le diagnostic de mort en céphalique il ne dispense donc pas de l'angioscanner ou de l'électroencéphalogramme par contre, il permet de suspecter précocement l'arrêt circulatoire cérébral et il permettra donc de réaliser sans retard les deux examens suscités. La finalité étant de raccourcir le délai entre la mort cérébrale et le prélèvement. Il évite ainsi la réalisation précoce d'investigation et épargne les praticiens de refaire les examens.

Alors, les trois aspects que nous devons rechercher c'est l'abolition du flux diastolique et la vitesse systolique qui reste conservée le flux pondulaire et l'abolition du flux diastolique avec un flux systolique qui est effondré. Alors, ces trois aspects, quand ils sont associés à des signes cliniques de mort en céphalique ils vont annoncer que l'arrêt circulatoire cérébral est très probable et ils vont nous autoriser la réalisation de l'électroencéphalogramme ou bien de l'angiographie scanner cérébral. Finalement, le constat de mort en céphalique doit être signé par deux médecins confirmés qui ne font pas partie des équipes de prélèvement et de greffe.

Habituellement, il s'agit des neurochirurgiens. Voilà, je vous ai mis ici un arbre décisionnel qui récapitule toute la démarche diagnostique clinique et paraclinique de la prise en charge de l'état de mort en céphalique. En cas de mort en céphalique, les méthodes de régulation doivent être agressives et adaptées car le patient en question est un donneur potentiel.

Ses organes sont fragiles et, comme nous l'avons signalé, l'instabilité hémodynamique est particulièrement fréquente et elle est multifactorielle. Sa reconnaissance doit être précoce afin de permettre la mise en route de mesures thérapeutiques immédiates. Pour ce faire, tout donneur potentiel doit faire l'objet d'un conditionnement minimal avec un électrocardioscope, un oxymètre de pouls, un catétérisme de l'artère radiale pour mesurer de façon continue la pression artérielle et réaliser des prélèvements sans garde de façon opératoire.

Il faut également mettre en place une veineuse profonde, jugulaire interne de préférence, une surveillance de la température centrale, un sondage vésical et une capnographie. L'évaluation de la volémie peut être réalisée par la recherche des indices dynamiques de réponse au remplissage vasculaire, à savoir les variations respiratoires de la pression artérielle pulsée et du diamètre de la veine cardiaque inférieure ou de la veine cardiaque supérieure, et puis il y a également le test de levée de jambes passives. Chez les patients très instables ou au cours d'un prélèvement d'organes thoraciques, le monitoring hémodynamique peut être complété en fonction des habitudes de l'équipe soignante par une échocardiographie qui doit garder des indications assez larges et par un monitoring continu du débit cardiaque.

L'évaluation de la qualité du greffon cardiaque doit se faire par ailleurs à l'aide d'une échocardiographie pratiquée par un cardiologue entraîné. Les objectifs hémodynamiques recommandés sont une fréquence cardiaque entre 60 et 120 bpm par minute, une pression artérielle moyenne entre 65 et 70-75 mm d'ouverture, une diurèse entre 0,5 et 1 ml par kg, les objectifs gazométriques sont un pH entre 7,35 et 7,45, une PAO_2 supérieure égale à 80 mm d'ouverture, une $CAPNI$ entre 35 et 45 mm d'ouverture, et un taux de lactate normal. Quelques remarques méritent d'être précisées, à savoir que le remplissage vasculaire doit être en fonction des indices dynamiques, il peut être assuré par les cristalloïdes, il faut éviter un remplissage vasculaire massif susceptible d'être délétère pour les greffons, il faut maîtriser la polyurie liée à un diabète insipide, la noradrénaline est la drogue de choix pour corriger l'instabilité hémodynamique, et puis en cas de défaillance myocardique, la dobutamine reste

l'inotrope de choix.

Par ailleurs, le recours aux produits sanguins habiles peut être nécessaire pour répondre aux principaux objectifs transfusionnels, à savoir un taux d'hémoglobine entre 7 et 9 g par dL, un taux d'hématocrite entre 20 et 30 %, un taux de plaquette supérieur à 50 000 éléments par mm³, un taux de fibrinogène supérieur à 1 g par L, un taux de protérombine supérieur à 40 %, un taux de céphaline activée inférieur à 1,5 fois le ratio. Pour ce qui est du diabète insipide, il nécessite un diagnostic précoce, ce diagnostic est basé sur une polyurie supérieure à 2 mL par kg par heure, des urines hypotoniques de densité inférieure à 1.500, et une tendance à l'hypernatrémie et à l'hyperosmolarité. Il faut bien avant cela, éliminer une polyurie osmotique occasionnée par le magnétode ou par l'hyperglycémie, il faut également éliminer une polyurie induite par les diurétiques et une polyurie de surcharge.

La surveillance stricte du bilan entrée-sortie et de l'anatrémie est indispensable. Le traitement du diabète insipide est basé sur la compensation des pertes urinaires et sur le recours à la desmopressine en intraveineuse directe puis en titration selon la dureté. Il faut par ailleurs faire en sorte de corriger les déséquilibres glycémique, calémique et calcémique.

On a également recours à l'hémisuccinate adidon cortisone pour réduire les doses de noradrénaline chez les patients instables. Et il faut maintenir une température centrale entre 36,5 et 37. Du point de vue respiratoire, le patient doit bénéficier d'une ventilation protectrice avec des manœuvres de recrutement.

Le volume courant doit être entre 6 et 8 millilitres par kilo du poids idéal, la pète aux alentours de 5 millimètres de mercure, voire 10 si un prélèvement pulmonaire est prévu. La pression de plateau ne doit pas dépasser 30 centimètres d'eau. L'étude microbiologique des aspirations bronchiques est indispensable.

Et si un prélèvement pulmonaire envisagé, la bronchoscopie sera systématique. Par ailleurs, la positivité d'un examen bactériologique ne contreindique pas la procédure de prélèvement pulmonaire. Le transport des patients est un moment assez particulier.

C'est une situation à haut risque. Il doit être assuré par une équipe seniorisée et précédée par une checklist minutieuse. Par ailleurs, au bloc opératoire, la présence du médecin anesthésiste est obligatoire.

Le patient doit être monitoré et réchauffé. L'utilisation de neurolaxant et d'analgésique est parfaitement recommandée. La position du patient doit être validée par l'équipe de chirurgie pour faciliter les procédures de prélèvement.

L'antibioprophylaxie n'est pas systématique. La prise en charge instituée en réanimation devra être idéalement maintenue en bloc opératoire. Par ailleurs, il faut savoir que chez l'enfant, les critères de définition sont différents que ceux de l'adulte.

Chez le nouveau-né de moins de 7 jours et chez le prématuré, étant donné que l'interprétation clinique et électroencéphalographique sont difficiles, le diagnostic nécessite le recours à l'angiographie cérébrale. Chez le nouveau-né entre 7 jours et le petit nourrisson de 2 mois, il faut 2 examens cliniques et 2 électroencéphalogrammes à 48 heures d'intervalle. Les nourrissons qui ont plus de 2 mois et jusqu'à l'âge d'un an ont besoin de 2 examens cliniques et 2 électroencéphalogrammes à 24 heures d'intervalle pour attester la présence d'un état de mort encéphalique.

Au-delà d'un an, les critères d'état de mort encéphalique sont similaires que ceux de l'adulte. Au Maroc, la loi relative aux dons au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains a été éditée en 1999. Elle stipule que le diagnostic de la mort cérébrale est établi à partir de signes cliniques et paracliniques simultanément constatés sur toutes les composantes de l'encéphale telles que fixées par la disposition du patient arrêté.

Cette loi a précisé les critères de définition de l'état de mort encéphalique. Elle a précisé également les signes cliniques de la mort cérébrale et puis également les signes paracliniques qui sont basés sur le recours à l'électroencéphalogramme et à l'angiographie carotidienne. Nous allons aborder maintenant l'aspect organisationnel de la prise en charge des patients en état de mort encéphalique, en tout particulier le rôle majeur de la coordination hospitalière qui doit être sollicitée immédiatement après le diagnostic clinique de la mort encéphalique.

Elle a un rôle central et crucial tout au long de la procédure du prélèvement. Tout d'abord, elle va consulter le dossier médical, rechercher l'absence de contre-indications, puis en informer le chef du comité de prélèvement et de greffe. Elle va ensuite s'occuper d'accueillir les familles dans un lieu approprié.

Et là, j'ouvre la parenthèse pour dire que l'accueil de la famille doit se faire dans un local adapté et calme, assurant la confidentialité et respectant l'intimité de la famille. Cet accueil nécessite une relation de confiance préalable entre l'équipe soignante et les membres influents de la famille, à savoir le conjoint, l'assurant et le descendant. L'entretien avec la famille est idéalement réalisé par le réanimateur et un membre de l'équipe de la coordination hospitalière.

Cet entretien se fait en deux temps. Le réanimateur s'occupera d'annoncer la mort encéphalique et surtout son caractère irréversible. Et puis, l'un des membres de la commission de la coordination hospitalière abordera le sujet du don d'organe et recherchera la non-opposition du déclin de son vivant au prélèvement ou, le cas échéant, la non-opposition de la famille dans l'ordre conjoint, ascendant puis descendant.

Quelques règles méritent d'être précisées, à savoir qu'on ne recherche pas au départ l'accord de la famille, mais c'est la non-opposition qui est recherchée. Il faut laisser le temps à la famille et on doit leur proposer une visite du patient entre les deux temps de l'entretien. Il faut également être à l'écoute, soutenu et respecter les émotions de la famille.

Il faut également expliquer les différentes étapes de la procédure et préciser que les frais du prélèvement sont à la charge de l'hôpital préleveur. Par la suite, la coordination hospitalière doit s'assurer que les prélèvements sanguins ont été pratiqués et il doit récupérer les résultats du HLA par téléphone puis par faxe de confirmation. Il s'occupera ensuite du suivi des familles.

Il doit communiquer également à la demande du médecin préleveur tous les éléments du dossier médical. Il doit également recenser les donneurs potentiels en cas de refus ou de contre-indication, informer les équipes paramédicales et médicales si besoin sur la mort encéphalique et doit effectuer les démarches administratives et juridiques. La coordination hospitalière s'occupera d'appeler les différents intervenants et de mettre en garde les surgians.

Après discussion collégiale entre toutes les équipes, l'heure du bloc sera fixée. Au bloc opératoire, la mission de la coordination hospitalière se poursuit. Elle doit noter l'heure de clampage aortique.

Elle doit veiller sur l'identification et l'étiquetage des organes. Elle doit charger le chirurgien de remplir la fiche de l'organe et d'effectuer le prélèvement de rats et de gonglions pour cross-match, s'agissant d'un prélèvement rénal. Elle doit également s'assurer, en cas d'envoi d'un organe sur un autre site, de la bonne identification de l'organe à transporter avec une fiche de liaison et un banc de transport.

Elle doit contrôler les conditions d'acheminement des organes, vérifier la restauration pigmentaire et organiser le retour du corps du défunt selon les souhaits de la famille. En conclusion, l'état de mort encephalique est une période transitoire vers la mort par arrêt cardiaque. Le sujet en question est instable et la réanimation est particulièrement difficile.

On est obligé d'aller très vite. La prise en charge doit se faire de façon conjointe entre le service d'anesthésie-réanimation et la coordination hospitalière. L'objectif principal est de maintenir l'homéostasie, à savoir un état hémodynamique, respiratoire, métabolique et hormonal stable.